

מאגר שאלות — פרק 1: הצורה הכללית וזיהוי מקדמים

31 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 1 — הצורה הכללית, המקדמים a, b, c ובדיקת פתרון · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי מקדמים 🔍 (שאלות 1-6)

1. זהו את המקדמים a, b, c של $x^2 - 8x + 15 = 0$.
2. זהו את המקדמים של $3x^2 + 2x - 5 = 0$.
3. זהו את המקדמים של $-2x^2 + 7x - 1 = 0$.
4. זהו את המקדמים של $x^2 - 36 = 0$ (שימו לב ל- b).
5. זהו את המקדמים של $6x^2 + x = 0$ (שימו לב ל- c).
6. במשוואה $x^2 - 5x + 6 = 0$, מהו הערך של b ? (עם הסימן)

חלק ב' — סידור לצורה הכללית 📐 (שאלות 7-12)

7. סדרו לצורה הכללית וזהו מקדמים: $3x^2 = 7x - 2$.
8. סדרו לצורה הכללית: $x^2 + 10 = 7x$.
9. סדרו לצורה הכללית: $5x^2 = 20$.
10. סדרו לצורה הכללית: $2x(x - 3) = 0$.
11. כתבו בצורה הכללית: $(x - 4)(x + 1) = 0$.
12. כתבו בצורה הכללית: $(2x + 3)(x - 2) = 0$.

חלק ג' — בדיקת פתרון בהצבה ✅ (שאלות 13-17)

13. בדקו אם $x = 5$ פותר את $x^2 - 8x + 15 = 0$.
14. בדקו אם $x = -3$ פותר את $x^2 + x - 6 = 0$.
15. בדקו אם $x = 1$ פותר את $2x^2 - 3x + 1 = 0$.
16. אילו מבין 1, 2, 3 הם פתרונות של $x^2 - 5x + 6 = 0$?
17. המספר $x = 0$ הוא פתרון של $x^2 - 4x = 0$? נמקו.

חלק ד' — טיפוסים ופתרון מהיר ⚡ (שאלות 18–22)

18. פתרו בהוצאת גורם משותף: $x^2 - 6x = 0$.

19. פתרו בהוצאת גורם משותף: $2x^2 + 8x = 0$.

20. פתרו בהוצאת שורש: $x^2 - 16 = 0$.

21. פתרו בהוצאת שורש: $3x^2 - 12 = 0$.

22. לאיזה טיפוס שייכת $x^2 - 100 = 0$ — מלאה / בלי b / בלי c?

חלק ה' — פרבולה ומספר פתרונות 📊 (שאלות 23–26)

23. הפרבולה $y = x^2 - 4x + 3$ — מחייכת או עצובה? נמקו לפי a.

24. פרבולה חותכת את ציר ה-x בשתי נקודות. כמה שורשים למשוואה?

25. פרבולה נוגעת בציר ה-x בנקודה אחת. כמה שורשים?

26. כתבו את שלוש האפשרויות למספר נקודות החיתוך של פרבולה עם ציר ה-x.

חלק ו' — אתגר 🔥 (שאלות 27–31)

27. עבור איזה c המספר $x = 2$ פותר את $x^2 - 5x + c = 0$?

28. ידוע ש- $x = 3$ פותר את $x^2 + bx - 6 = 0$. מצאו b.

29. בנו משוואה ריבועית ששורשיה $x = -1$ ו- $x = 4$ (בצורה הכללית).

30. עבור אילו ערכי m המשוואה $(m - 2)x^2 + 3x + 1 = 0$ אינה ריבועית?

31. נכון/לא נכון: אם $c = 0$ אז $x = 0$ תמיד פתרון של $ax^2 + bx + c = 0$. נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $a = 1, b = -8, c = 15$

2. $a = 3, b = 2, c = -5$

3. $a = -2, b = 7, c = -1$

4. $a = 1, b = 0, c = -36$

5. $a = 6, b = 1, c = 0$

6. $b = -5$ (הסימן שייך למקדם).

7. $a = 3, b = -7, c = 2; 3x^2 - 7x + 2 = 0$

8. $a = 1, b = -7, c = 10; x^2 - 7x + 10 = 0$

9. $a = 5, b = 0, c = -20; 5x^2 - 20 = 0$

10. $a = 2, b = -6, c = 0; 2x^2 - 6x = 0$

11. $a = 1, b = -3, c = -4; x^2 - 3x - 4 = 0$

12. $a = 2, b = -1, c = -6; 2x^2 - x - 6 = 0$

13. כן: $\sqrt{25} - 40 + 15 = 0$

14. כן: $\sqrt{9} - 3 - 6 = 0$

15. כן: $\sqrt{2} - 3 + 1 = 0$

16. מציבים: $\sqrt{x} = 2: 4 - 10 + 6 = 0$ ו- $\sqrt{x} = 3: 9 - 15 + 6 = 0$. $x = 1: 1 - 5 + 6 = 2 \neq 0$. השורשים: 2 ו-3.

17. כן: $0 - 0 = 0$. $\sqrt{0} = 0$. כאשר אין איבר חופשי, $x = 0$ תמיד פתרון.

18. $x(x - 6) = 0 \leftarrow x = 0$ או $x = 6$.

19. $2x(x + 4) = 0 \leftarrow x = 0$ או $x = -4$.

20. $x^2 = 16 \leftarrow x = 4$ או $x = -4$.

21. $x^2 = 4 \leftarrow x = 2$ או $x = -2$.

22. בלי b (אין איבר x): $a = 1, b = 0, c = -100$.

23. מחייכת, כי $a = 1 > 0$ (פתוחה כלפי מעלה).

24. שני שורשים.

25. שורש יחיד (פתרון כפול).

26. שתי נקודות (2 שורשים), נקודה אחת (שורש יחיד), או אף נקודה (אין פתרון ממשי).

27. $x = 2$: $x + c = 0 \leftarrow 4 - 10 + c = 0$.

28. $x = 3$: $9 + 3b - 6 = 0 \leftarrow 3b = -3$ או $b = -1$.

29. $x^2 - 3x - 4 = 0 \leftarrow (x + 1)(x - 4) = 0$.

30. כאשר $m - 2 = 0$, כלומר $m = 2$ — אז נשאר $3x + 1 = 0$, לא ריבועית.

31. נכון. אם $c = 0$ אז $ax^2 + bx = x(ax + b) = 0$ ולכן $x = 0$ מאפס את המשוואה.